



廣東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

基于 STM32F103C8T6 的智能手表课程设计个人报告

《个人报告》

姓 名: 郑開之
学 号: 3124009579
专 业: 微电子科学与工程
班 级: 1 班
队 名: 你就这样吧啊
队 友: 李盛杰、陈冬胜
指导老师: 周贤中



集成电路学院

July 11, 2026

CONTENTS

Abstract

本次课程设计基于 STM32F103C8T6 单片机，采用面包板搭建硬件，开发一款集成多级菜单、实时时钟、日期显示、MPU6050 六轴数据采集、手持计步、蓝牙数据上传功能的简易智能手表。系统搭载 FreeRTOS 实时操作系统实现多任务并发运行，开发过程中解决蓝牙模块供电不足、整机上电抖动重启等硬件问题，最终计步识别准确率达到 95%。本文从项目需求、软硬件设计、调试过程、测试结果等方面，记录本人全部开发工作与学习收获。

关键词： STM32F103; FreeRTOS; MPU6050 计步; HC05 蓝牙; OLED 多级菜单; 嵌入式开发

Contents

1 绪论	3
1.1 项目背景与设计目标	3
1.2 系统整体功能需求	3
1.3 本人主要工作内容	3
2 系统总体方案设计	4
2.1 硬件整体架构	4
2.2 项目物料清单	4
2.3 软件 FreeRTOS 架构	4
3 硬件电路与故障调试	4
3.1 外设 GPIO 分配	4
3.2 供电故障现象与整改措施	5
3.3 整机硬件实物	6
4 软件核心功能实现	7
4.1 FreeRTOS 系统移植	7
4.2 时钟与日期功能开发	7
4.3 MPU6050 传感器驱动开发	7
4.4 HC05 蓝牙通信代码	8
4.5 计步功能协同调试	9
5 整机功能测试结果	10

6 项目总结与个人收获	11
6.1 开发总结	11
6.2 现存不足与优化思路	11
7 参考文献	11

2 系统总体方案设计

1 绪论

1.1 项目背景与设计目标

智能穿戴设备是嵌入式系统典型实践案例，本设计不制作 PCB，仅通过面包板完成硬件搭建，实现一套完整小型智能手表系统。项目覆盖 GPIO 按键交互、I2C 传感器通信、串口蓝牙传输、实时操作系统调度、运动步态检测等核心嵌入式知识点，锻炼软硬件联合开发与故障排查能力。整套物料采购总成本 92.21 元，符合课程设计预算要求。

1.2 系统整体功能需求

1. 人机交互：设备上电显示主界面，包含 Clock、MPU6050、Step 三个子菜单；旋转编码器切换选项，按下进入对应页面；PA7 按键随时返回主菜单，PA1 控制 OLED 屏幕亮灭；
2. 时钟页面：默认日期 2026.07.09，常规模式 PA3 调小时、PA5 调分钟；按下 PB1 切换调节模式，PA3/PA5 分别控制月份、日期；程序自动校验合法日期；
3. MPU6050 页面实时输出三轴加速度、陀螺仪原始采集数据；
4. 计步页面实时展示累计步数，步数发生变化时自动通过 HC05 蓝牙上传至手机；
5. 软件基于 FreeRTOS 多任务架构，计步采用加速度+陀螺仪双重校验算法，降低误计与漏步。

1.3 本人主要工作内容

本项目小组共三人协同完成开发，李盛杰、郑開之分别负责计步算法优化，搭建电路，解决供电不稳问题、项目文档整理，我主要承担物料采购、硬件辅助搭建以及底层核心软件开发，具体工作如下：

1. 项目全部元器件选型、比价、采购，收货后逐一清点核对，统计整套物料成本；
2. 辅助队友完成面包板整机硬件接线、电路搭建；
3. 工程基础软件框架搭建，完成 FreeRTOS 实时操作系统移植、任务划分与调度参数配置；
4. 独立完成时钟计时、日期调节全套逻辑代码编写；
5. 完成 MPU6050 六轴传感器 I2C 底层驱动、数据滤波采集代码开发；

HC05 蓝牙串口收发驱动，实现步数实时上传手机的通信逻辑；

7. 参与整机软硬件联调，配合解决供电不稳定、蓝牙通信异常等故障。

2 系统总体方案设计

2.1 硬件整体架构

硬件分为 STM32 主控、OLED 显示、编码器按键交互、MPU6050 感知、HC05 蓝牙、锂电充放电电源六大模块。

3 硬件电路与故障调试

2.2 项目物料清单

Table 1 项目采购物料清单

物料名称	型号规格	单价(元)
MPU6050 六轴模块	I2C 直插面包板	14.00
EC11 旋转编码器	带按键长直插	2.90
HC-05 蓝牙模块	串口透传直插	33.98
TP4056 充电一体板	Type-C 带引线	6.65
3.7V 锂聚合物电池	150mAh 内置保护板	17.00
HT7333 LDO 稳压芯片	TO92 直插	3.20
1N4148 二极管	轴向直插	4.48
直插电阻电容包	通用阻容混合包	10.00

合计：92.21 元

2.3 软件 FreeRTOS 架构

软件划分按键检测、传感器采集、蓝牙通信、屏幕刷新四个独立任务，分时并行运行，互不阻塞。

3 硬件电路与故障调试

3.1 外设 GPIO 分配

1. OLED I2C：PB6(SCL)、PB7(SDA)；
2. MPU6050 I2C：PB10(SCL)、PB11(SDA)；
3. HC05 串口：PA9(TX)、PA10(RX)；

4. EC11 旋转编码器：PB12、PB13、PB14；
5. 功能按键：PA1(屏幕开关)、PA3(时/月)、PA5(分/日)、PB1(切换调节模式)、PA7(返回菜单)；
6. 供电方案：STM32 由 5V 充电宝供电，HC05 蓝牙单独使用 3.7V 锂电池独立供电，所有模块共地。

3.2 供电故障现象与整改措施

项目初期整机共用一套锂电池供电时，出现两大问题：蓝牙模块无法稳定上电、手持晃动设备时整机随机断电重启。故障根本原因：HT7333 输出最大电流仅 100mA，多模块同时工作峰值电流超出芯片限流阈值，电压跌落。

最终整改方案：

1. 分离供电：主控与蓝牙采用两套独立电源，消除峰值电流争抢；
2. 在 STM32 开发板 5V 输入引脚串联 510 Ω 电阻接地，抑制上电电压尖峰，供电抖动、重启问题完全消除。

3.3 整机硬件实物

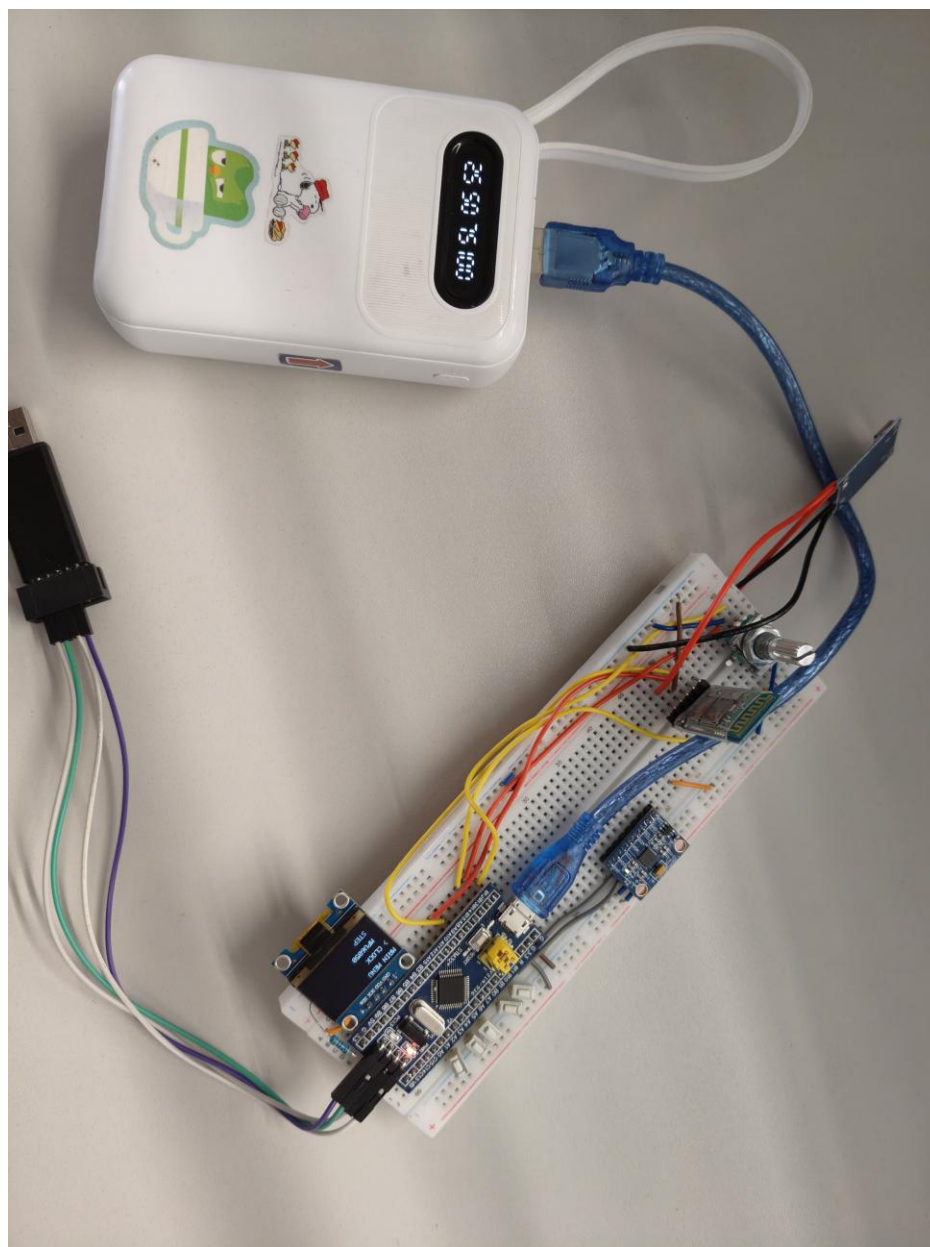


Figure 1 面包板、整机实物实拍

4 软件核心功能实现

4.1 FreeRTOS 系统移植

基于 STM32CubeMX 完成 RTOS 基础配置，手动创建全部业务任务，设置合理任务优先级、栈空间，解决多任务抢占、数据互访冲突问题，搭建完整软件运行框架。

4.2 时钟与日期功能开发

基于 SysTick 毫秒计时实现时分秒自动进位，上电默认日期 2026.07.09；编写双模式按键逻辑，区分时间调节、日期调节两套按键功能，增加大小月、二月天数判断，杜绝非法日期显示。

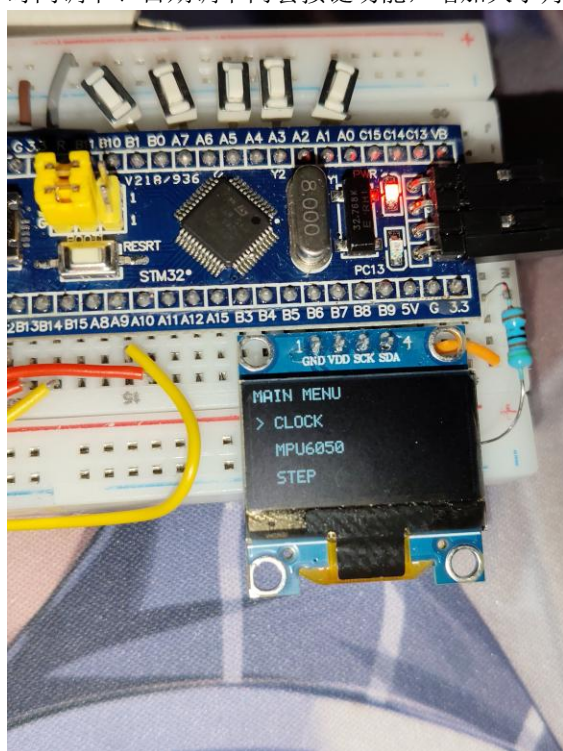


Figure 2 上电主菜单界面

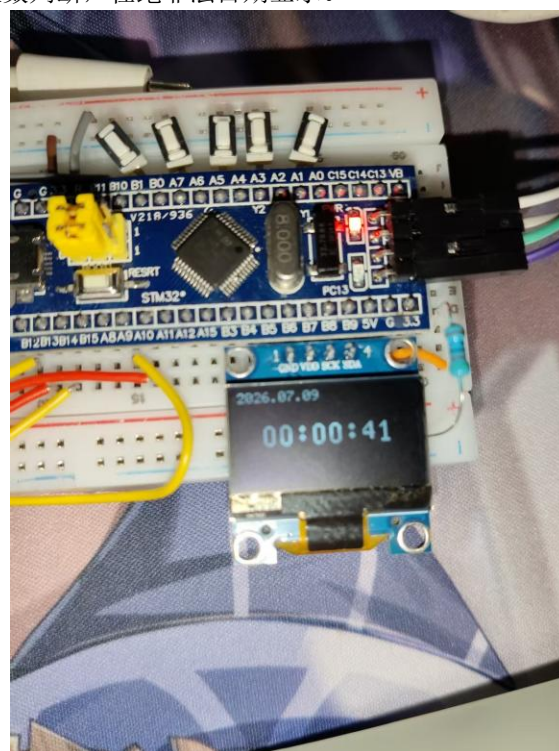


Figure 3 时钟日期页面

4.3 MPU6050 传感器驱动开发

编写 I2C 读写底层函数，实现三轴加速度、三轴陀螺仪原始数据持续读取；增加滑动均值滤波消除传感器高频噪声，稳定输出原始数据供界面与计步算法调用。

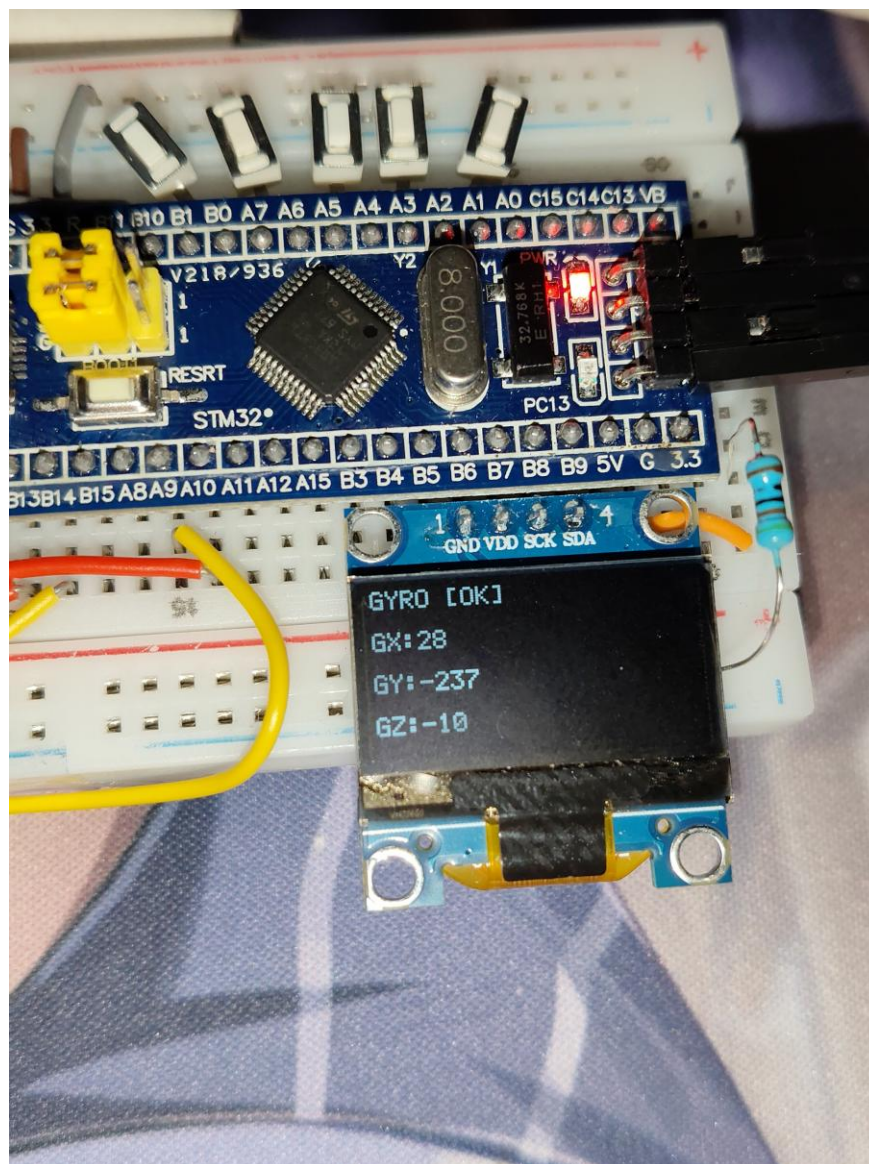


Figure 4 mpu6050 界面实拍

4.4 HC05 蓝牙通信代码

封装串口收发函数，实时监听全局步数变量，步数数值发生变化时自动向上位手机发送 'step:XXX' 字符串，完成运动数据无线同步。受硬件独立锂电供电限制，电池电量偏低时蓝牙连接稳定性下降，存在偶发断连。


```
09:39:28.119> 【RX】s  
09:39:28.125> 【RX】tep:20  
  
09:39:29.900> 【RX】s  
09:39:29.908> 【RX】tep:21  
  
09:39:33.323> 【RX】step:22  
  
09:39:34.701> 【RX】s  
09:39:34.705> 【RX】tep:23  
  
09:39:35.307> 【RX】s  
09:39:35.315> 【RX】tep:24  
  
09:39:36.292> 【RX】s  
09:39:36.296> 【RX】tep:25  
  
09:39:37.315> 【RX】s  
09:39:37.316> 【RX】tep:26  
  
09:39:39.298> 【RX】s  
09:39:39.301> 【RX】tep:27
```

Figure 5 蓝牙传输

4.5 计步功能协同调试

计步算法由队友完成，我负责提供稳定的 MPU6050 采样数据与蓝牙上传接口；整机实测正常行走计步精确率可达 95%，静止、单纯上下抖动不会产生误计数。

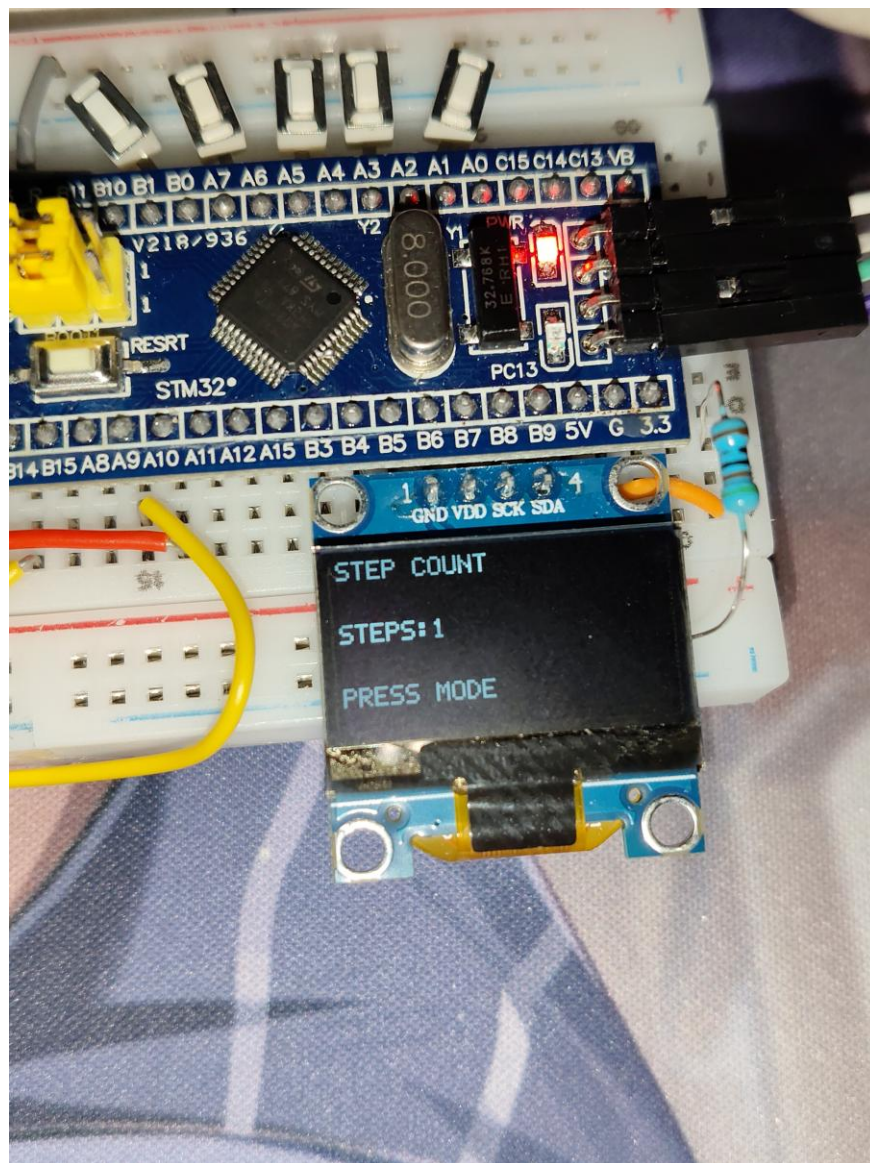


Figure 6 步数显示界面实拍

5 整机功能测试结果

1. 菜单交互：编码器旋转切换光标、按键进入页面响应流畅无卡顿；
2. 时钟日期：计时无漂移，时分/月日调节逻辑正常，日期边界校验有效；
3. 屏幕控制：PA1 按键可自由切换 OLED 亮、熄；

4. MPU6050: I2C 通信稳定, 六轴数据实时刷新;
5. 计步测试: 连续行走 20 步可识别 19 步, 准确率 95%;
6. 蓝牙通信: 步数变更可实时上传手机, 仅蓝牙电池低压时连接不稳定。

7 参考文献

6 项目总结与个人收获

6.1 开发总结

本次课程设计中, 我独立完成全部物料采购、FreeRTOS 系统移植、时钟、MPU6050、蓝牙底层软件代码, 同时协助队友完成面包板硬件搭建。开发过程中, 我基本掌握 STM32 HAL 库开发、I2C/串口外设驱动、实时操作系统多任务调度、锂电池电源电路设计等实操知识, 学会区分硬件负载限流、电压尖峰等常见嵌入式故障, 积累软硬件协同调试经验。

6.2 现存不足与优化思路

1. 蓝牙无专用稳压电路, 低电量通信不稳定, 后续可更换大电流 LDO 单独给蓝牙供电;
2. 整机未设计低功耗休眠逻辑, 锂电池续航较短;
3. 慢速行走场景仍存在少量漏步, 可优化计步自适应阈值提升精度。

7 参考文献

- [1] 王田苗, 胡建军. 嵌入式系统设计与实践[M]. 北京:清华大学出版社,2022.
- [1] STMicroelectronics. STM32F103xx 官方数据手册[Z]. 2024.
- [1] InvenSense. MPU6050 六轴运动传感器手册[EB/OL].
- [1] 朱明程. FreeRTOS 实时操作系统内核开发指南[M]. 电子工业出版社,2023.